

电工技术学报
Transactions of China Electrotechnical Society
ISSN 1000-6753, CN 11-2188/TM

《电工技术学报》网络首发论文

题目: 双向交错并联图腾柱功率因数校正电路改进无差拍电流预测控制策略
作者: 李江涵, 孟润泉, 王林森, 赵嘉鹏, 韩肖清
DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.251741
收稿日期: 2025-10-13
网络首发日期: 2026-01-13
引用格式: 李江涵, 孟润泉, 王林森, 赵嘉鹏, 韩肖清. 双向交错并联图腾柱功率因数校正电路改进无差拍电流预测控制策略[J/OL]. 电工技术学报.
<https://doi.org/10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.251741>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

双向交错并联图腾柱功率因数校正电路改进无差拍电流预测控制策略

李江涵¹² 孟润泉¹² 王林森¹² 赵嘉鹏¹² 韩肖清¹²

(1.太原理工大学电气与动力工程学院 太原 030024

2. 太原理工大学煤电清洁智能控制教育部重点实验室 太原 030024)

摘要 交错并联图腾柱功率因数校正 (PFC) 电路具有导通损耗低、功率密度高和电流纹波小等优势, 在车载充电机领域有广阔的应用前景。然而, 利用传统的比例积分 (PI) 控制策略难以满足其电流跟踪实时性和精度要求, 使得双向车载充电机交流侧电流谐波畸变率偏高且动态响应性能不良。为此, 对双向交错并联图腾柱 PFC 电路的控制策略加以改进, 在其 PI 控制的电流内环中嵌入改进的无差拍电流预测控制, 并引入基于二阶广义积分的锁相环来达到对网侧电流频率和相位的精确控制, 从而有效减少了控制延时、加快了系统响应速度、降低网侧 3 次谐波电流含量。搭建交流 220 V、直流 400 V 的 6.6 kW 车载前级 AC-DC 变换器样机, 验证了该方案的有效性。

关键词: AC-DC 变换器 交错并联图腾柱 无差拍电流预测控制 二阶广义积分

中图分类号: TM46

0 引言

在化石能源危机、生态环境压力及双碳目标驱动下, 新能源汽车产业呈爆发式增长态势, 电动汽车已进入规模化发展阶段且增长势头强劲^[1]。随着电动汽车保有量达到一定规模, 利用车网互联 (Vehicle to Grid, V2G) 技术将电动汽车作为移动的储能单元而调用的效益将显现, 但前提是车载充电机必须具备电功率双向控制功能, 并且对充放电效率及网侧电能质量提出更高要求。通常情况下, 车载充电机前级变换器采用无桥功率因数校正 (Power Factor Correction, PFC) 电路来实现 PFC 功能。与其他拓扑相比, 图腾柱 (Totem Pole, TTPL) 无桥 PFC 电路具有结构简单、功率密度高和共模干扰小等优势^[2-3]。然而, 由于硅基开关器件的寄生二极管反向恢复现象严重, 它们构成的 TTPL PFC 变换器不适合在电感电流连续的模式下工作。随着新型宽禁带半导体器件的发展, SiC MOSFET 体二极管的快速恢复特性为 TTPL PFC 电路的连续电感电流模式运行提供了可能^[4-5]。

目前针对 TTPL PFC 电路连续电感电流模式的控制方法有峰值电流控制^[6]、滞环电流控制^[7] 及平

均电流控制^[8]等, 但这些方法均难以有效应对电网侧电流总谐波畸变率 (Total Harmonic Distortion, THD) 失真和系统动态响应性能不良的问题。为此, 很多专家和机构开展了对这类问题的研究。

文献[9]设计了一种结合滑膜控制与电压前馈补偿的车载前级 PFC 电流环混合控制策略, 有效提升了系统动态响应速度, 但需采取专门措施来抑制抖振。文献[10]分析了统一超局部模型的预测控制架构, 通过三矢量无模型预测电流控制策略有效降低了系统对电感、电阻等参数的依赖, 从而改善系统的动态响应性能, 但是该方法复杂度高, 工程实现难度较大。文献[11]针对 TTPL PFC 的换相谐振特性, 提出一种三电平混合驱动方式来抑制电感电流畸变和母线电压高频尖峰, 但是对输入电流 THD 的降低效果不明显。文献[12]提出一种 PFC 复合控制策略, 以达到降低输入电流 THD 的目的。该策略在电流内环中采用比例谐振控制器, 并通过引入自适应陷波滤波器来滤除电压外环的二次谐波, 但对系统抗扰动性能的提升有限。文献[13]结合了空间矢量脉宽调制, 通过实现电流环的无差跟踪降低了电网电流 THD, 但计算中引入了开关矢量状态, 调制效果受到影响。

无差拍电流预测控制源于离散线性状态反馈控制,即在有限时间内使反馈电流跟踪给定电流,已成功应用于电力电子变换器的控制中^[14-16]。改进预测步长的无差拍控制可减小控制延时、降低电路参数带来的影响,有利于提高系统实时响应特性和电能质量^[17]。为此,本文将改进的无差拍控制技术引入到交错并联 TTPL PFC 电路的控制中。该策略在对交错并联 TTPL PFC 变换器进行离散化建模的基础上,结合动态参数补偿机制形成了两步递推预测架构,即向前预测到 $k+2$ 时刻的电流,籍此对无差拍电流预测控制加以改进,并取代 PI 控制的电流内环。根据电网电压的强周期性,引入拉格朗日插值法外推得到两步递推预测架构中的电网电压。最后,引入基于二阶广义积分(Second Order Generalized Integrator, SOGI)的锁相环来保证网侧电流频率和相位的精准控制。改进的无差拍电流预测控制消除了控制延时的影响,加快了系统动态响应速度,抑制了输出电流的畸变,提高了系统的稳定性。仿真和实验结果证明了所提方法的有效性。

1 交错并联 TTPL PFC 拓扑结构及工作原理

1.1 拓扑结构

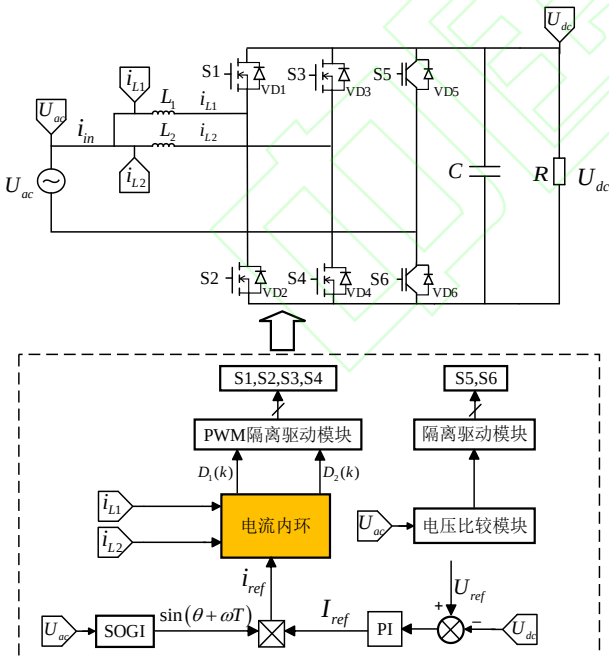


图 1 交错并联 TTPL PFC 电路及其控制示意图

Fig.1 Schematic diagram of interleaved parallel TTPL PFC circuit and its control

交错并联 TTPL PFC 电路结构如图 1 上半部分所示,通过增设高频桥臂与相应电感实现功率分流。同时,两路高频桥臂交替 180° 工作,在降低电流纹

波的同时也可降低单个通道器件的应力。其中 $S_1 \sim S_4$ 为 SiC MOSFET 开关管, $S_5 \sim S_6$ 为 IGBT 晶体管, $VD_1 \sim VD_6$ 为开关管 $S_1 \sim S_6$ 的反并联二极管。定义主相高频桥臂由 S_1 和 S_2 构成,从相高频桥臂由 S_3 和 S_4 构成, S_5 和 S_6 为工频管。 L_1 和 L_2 为 PFC 电感, C 为输出电容, R 为输出电阻, i_{in} 为总输入电流,

i_{L1} 和 i_{L2} 分别为通过两个 PFC 电感的电流, U_{ac} 为电网电压, U_{dc} 为直流侧输出电压。

1.2 工作原理

交错并联 TTPL PFC 电路的基本控制策略如图 1 下半部分所示,输出电压 U_{dc} 与设置的电压参考值 U_{ref} 作差后经过 PI 调节器得到电流内环的参考幅值 I_{ref} , 通过与 SOGI 锁相环输出的正弦值 $\sin(\omega t + \theta)$ 相乘得到电流内环的参考值 i_{ref} , 进而与电感电流 i_{L1}

和 i_{L2} 构成两个电流内环,采用载波移相的方式,输出两组调制信号 $D_1(k)$ 和 $D_2(k)$ 分别去调制两组相位差 180° 的载波即可驱动两组高频桥臂工作。当电网输入电压 U_{ac} 大于 0 时,工频管 S_6 导通,反之工频管 S_5 导通。电压外环采用 PI 调节器补偿电压误差,通过调整电流指令维持直流侧输出电压的稳定。电流内环通过调节电网电流,使其跟踪电流参考值,减小网侧电流谐波含量。基于 SOGI 的锁相环可保证电网电压与电流同频同相,提高系统功率因数。

1.3 工作模态分析

交错并联 TTPL PFC 通过交替控制开关管的导通与关断,实现电感的充放电,以达到平滑输入电流、提高功率因数的目的。定义整流工作状态为正向运行、逆变工作状态为反向运行。正向运行时直流环节为两个 Boost 电路以 180° 相位差交错运行;反向运行时则为两个 Buck 电路交错并联,同样以 180° 相位差驱动。

以 CCM 模式下交错并联 TTPL PFC 电路正向运行为例,分析电网电压正半周期时的工作模式,如图 2 所示,此时工频管 S_6 导通。当电网电压为负时,工频管 S_5 导通,工作情况与正半周期类似,不

再赘述。图 3 所示为正向运行时两种占空比下的工作波形，与图 2 中的工作模式相对应。

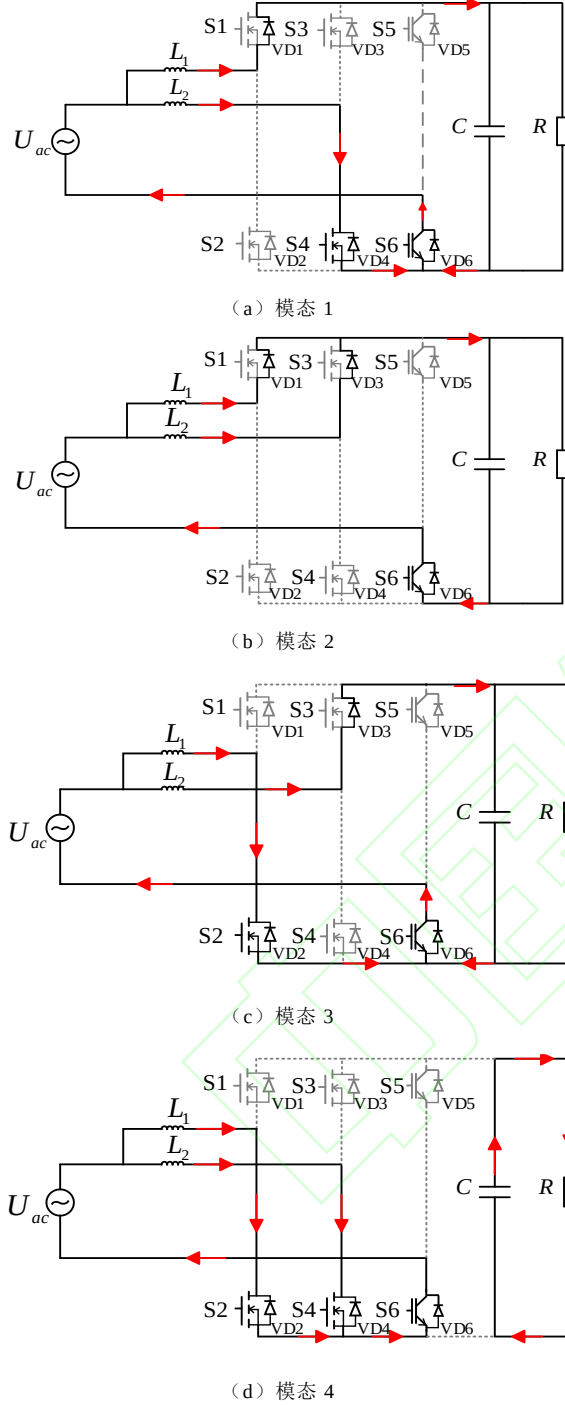


图 2 交错并联 TTPL PFC 整流工作模式

Fig.2 Interleaved parallel TTPL PFC rectifier operating modes

工作模式 1: 高频管 S_4 导通, 此时电流 i_{L1} 下降,

电流回路为: $U_{ac} \rightarrow L_1 \rightarrow VD_1 \rightarrow C, R \rightarrow VD_6 \rightarrow U_{ac}$;

i_{L2} 上升, 电流回路为: $U_{ac} \rightarrow L_2 \rightarrow S_4 \rightarrow VD_6 \rightarrow U_{ac}$ 。

电流波形对应图 3 中模式 1。

工作模式 2: 高频管 S_4 关断但 S_2 尚未导通, 此时 i_{L1} 下降, 电流回路为: $U_{ac} \rightarrow L_1 \rightarrow VD_1 \rightarrow C,$

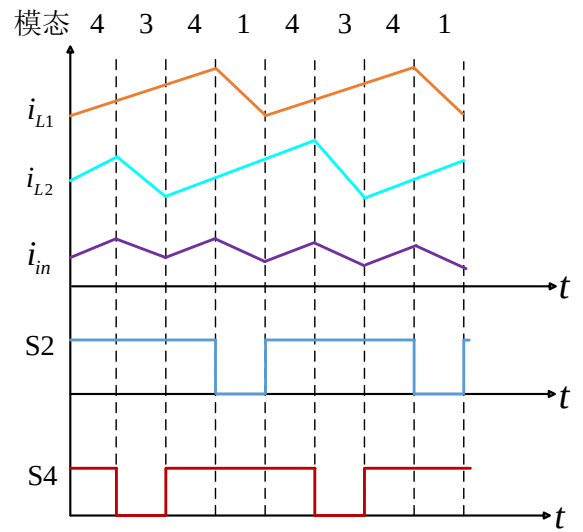
$R \rightarrow VD_6 \rightarrow U_{ac}$; i_{L2} 下降, 电流回路为:

$U_{ac} \rightarrow L_2 \rightarrow VD_3 \rightarrow C, R \rightarrow VD_6 \rightarrow U_{ac}$ 。电流波形对应图 3 中模式 2。

工作模式 3: 高频管 S_4 关断 S_2 导通, 此时 i_{L1} 上升, 电流回路为: $U_{ac} \rightarrow L_1 \rightarrow S_2 \rightarrow VD_6 \rightarrow U_{ac}$; i_{L2}

下降, 电流回路为: $U_{ac} \rightarrow L_2 \rightarrow VD_3 \rightarrow C, R \rightarrow VD_6 \rightarrow U_{ac}$ 。电流波形对应图 3 中模式 3。

工作模式 4: 高频管 S_2, S_4 均导通, 此时 i_{L1} 上升, 电流回路为: $U_{ac} \rightarrow L_1 \rightarrow S_2 \rightarrow VD_6 \rightarrow U_{ac}$; i_{L2} 上升, 电流回路为: $U_{ac} \rightarrow L_2 \rightarrow S_4 \rightarrow VD_6 \rightarrow U_{ac}$; 同时, 电容 C 上的电压向负载 R 供电。电流波形对应图 3 中模式 4。



(a) $D > 0.5$

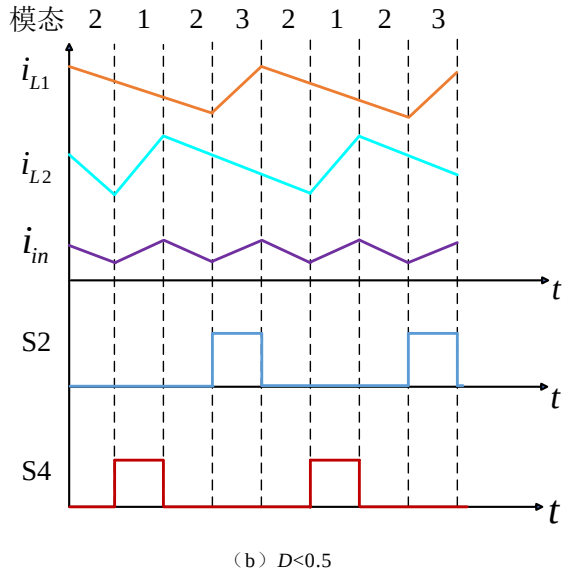


图 3 交错并联 TTPL PFC 整流工作波形

Fig. 3 Interleaved parallel TTPL PFC rectifier operating waveforms

2 交错并联 TTPL PFC 改进无差拍控制策略

2.1 无差拍电流预测控制方法及存在的问题

交错并联 TTPL PFC 电路通常采用双闭环 PI 控制来实现对输出电压的调节^[18]。基本的控制策略有平均电流控制、峰值电流控制和单周期控制^[19-20]。无差拍电流预测控制是在基本控制策略基础上，对其电流内环进行改进。以图 1 中两相交错并联 TTPL PFC 电路的一相为例加以说明，单相 TTPL PFC 整流电路模型如图 4 所示。

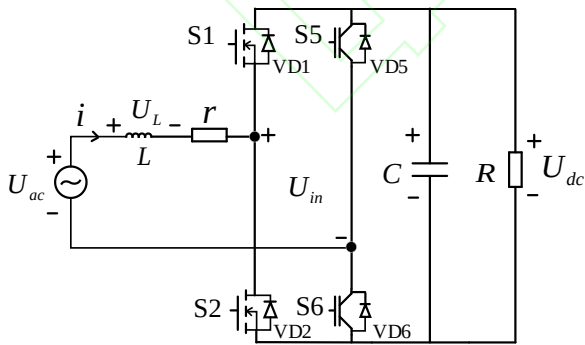


图 4 单相 TTPL PFC 整流电路模型

Fig. 4 Single-phase TTPL PFC rectifier circuit models

图 4 中， U_{ac} 为电网输入电压， i 为电网电流， U_{in} 为交流侧输入电压，交流侧电感值为 L ，等效电阻为 r ， S_1 、 S_2 为高频管， S_5 、 S_6 为工频管， VD_1 、

VD_2 、 VD_5 、 VD_6 为开关管的反并联二极管， C 为直流侧电容， R 是负载电阻， U_{dc} 为直流侧输出电压。

根据图 4 中各变量的位置和参考方向，可以推导出单相 TTPL PFC 整流电路方程为

$$L \frac{di}{dt} + i \cdot r + U_{in} = U_{ac} \quad (1)$$

采用前向欧拉法可将式(1)离散化为式(2)，

$$i(k+1) = \frac{T_s}{L} [U_{ac}(k) - U_{in}(k)] + (1 - \frac{r \cdot T_s}{L}) \cdot i(k) \quad (2)$$

式中， T_s 为采样周期。

若无差跟踪在一个采样周期内实现，则可实现无差拍的控制效果，即

$$i(k+1) = i^*(k) \quad (3)$$

式中， $i(k+1)$ 为第 $k+1$ 时刻电流的采样值； $i^*(k)$ 为第 k 采样时刻输入电流的给定值。

将式(3)所述的控制关系代入式(2)可得交流侧输入电压表达式为

$$U_{in}(k) = U_{ac}(k) - \frac{L}{T_s} [i^*(k) - i(k)] - i(k) \cdot r \quad (4)$$

在 PWM 方式下，每个采样周期内调制信号为

$$D(k) = \frac{U_{in}(k)}{U_{dc}} = \frac{U_{ac}(k) - \frac{L}{T_s} [i^*(k) - i(k)] - i(k) \cdot r}{U_{dc}} \quad (5)$$

在单相 TTPL PFC 电路无差拍电流预测控制策略中，系统通过实时检测第 k 个采样周期的实际电流 $i(k)$ 和电网电压 $U_{ac}(k)$ ，由式(4)计算出单相 TTPL

PFC 整流电路交流侧输入电压 $U_{in}(k)$ 。随后将

$U_{in}(k)$ 代入式(5)，得出当前周期的调制信号 $D(k)$ ，

据此调整整流电路工作状态，从而实现 $k+1$ 采样时刻的实际电流快速跟踪给定电流。但是，采样和计算环节带来的延时 t_d 会影响控制的准确性。即在第 k 时刻，控制器输出的是上一时刻的调制信号

$D(k-1)$ ，直到经过了 t_d 才会输出 $D(k)$ ^[21]。导致电网电流的预测出现误差，使得电流发生畸变，甚至可能导致系统不稳定。

2.2 改进无差拍电流预测控制方法

为了消除控制延时的影响，可基于递推离散建模与动态参数补偿机制形成两步递推预测架构，即预测到 $k+2$ 时刻的电流。 $k+2$ 时刻电流值可由式(2)往后推算一个时刻得出

$$i(k+2) = \frac{T_s}{L} \cdot [U_{ac}(k+1) - U_{in}(k+1)] + (1 - \frac{r \cdot T_s}{L}) \cdot i(k+1) \quad (6)$$

忽略电感内阻 r ，由式(2)和式(6)推导出 k 和 $k+1$ 时刻的电流偏差值，分别为

$$\Delta i(k) = i(k+1) - i(k) = \frac{T_s}{L} \cdot [U_{ac}(k) - U_{in}(k)] \quad (7)$$

$$\Delta i(k+1) = i(k+2) - i(k+1) = \frac{T_s}{L} [U_{ac}(k+1) - U_{in}(k+1)] \quad (8)$$

将 $k+1$ 时刻的电流偏差值设置为相邻两个瞬间电流偏差值的算术平均，可表示为

$$\Delta i(k+1) = \frac{1}{2} [\Delta i(k) + \Delta i(k+1)] = \frac{1}{2} [i(k+2) - i(k)] \quad (9)$$

将式(9)代入式(8)，得交流侧输入电压表达式为

$$U_{in}(k+1) = U_{ac}(k+1) - \frac{L}{2T_s} [i(k+2) - i(k)] \quad (10)$$

令 $i(k+2)$ 为 k 时刻电流的给定值，即

$$i(k+2) = i^*(k) = I_{ref} \cdot \sin(\theta + \omega \cdot T_s) \quad (11)$$

式中， I_{ref} 为来自电压外环的电流幅值参考信号； θ 为 k 时刻锁相环产生的角度； ω 为电网角频率^[17]。

为了预测 $U_{ac}(k+1)$ ，引入拉格朗日线性外推法。

由于电网电压具有强周期性，故短时间内的变化趋势可以预测。相对基波周期而言，采样周期很短且采样间隔相等，可认为连续几个采样点间电压值的变化近似于线性，即

$$U_{ac}(k+2) - U_{ac}(k+1) = U_{ac}(k+1) - U_{ac}(k) = U_{ac}(k) - U_{ac}(k-1) \quad (12)$$

$k+1$ 时刻平均电网电压的估计值可由拉格朗日插值法外推得出

$$\hat{U}_{ac}(k+1) = 3U_{ac}(k) - U_{ac}(k-1) \quad (13)$$

式(13)作为 $U_{ac}(k+1)$ 的预测值，将式(13)和式(11)代入式(10)，得到交流侧输入电压表达式为

$$U_{in}(k+1) = 3U_{ac}(k) - U_{ac}(k-1) - \frac{L}{2T_s} [I_{ref} \cdot \sin(\theta + \omega \cdot T_s) - i(k)] \quad (14)$$

在 PWM 方式下，每个采样周期内调制信号为

$$D(k+1) = \frac{U_{in}(k+1)}{U_{dc}} = \frac{3U_{ac}(k) - U_{ac}(k-1)}{U_{dc}} - \frac{L \cdot [I_{ref} \cdot \sin(\theta + \omega \cdot T_s) - i(k)]}{2T_s U_{dc}} \quad (15)$$

据此可控制单相 TTPL PFC 整流电路。

对于交错并联 TTPL PFC 电路，采用载波移相的方式，通过式(5)计算可得两组调制信号 $D_1(k+1)$

和 $D_2(k+1)$ ，分别去调制两组相位差 180° 的载波即可得到两组高频桥臂的控制信号。图 5 所示为双向交错并联 TTPL PFC 电路改进无差拍控制策略框图，其中，PWM1 和 PWM2 两部分的载波相差 180° ，当电网输入电压 U_{ac} 大于 0 时，工频管 S_6 导通，工频管 S_5 关断；当电网输入电压 U_{ac} 小于 0 时，工频管 S_6 关断，工频管 S_5 导通。

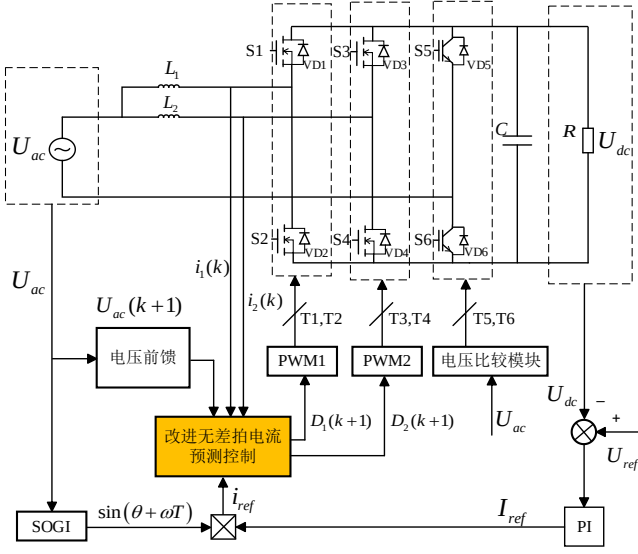


图 5 双向交错并联 TTPL PFC 改进无差拍控制策略框图

Fig.5 Block diagram of the improved deadbeat predictive current control strategy for bidirectional interleaved parallel TTPL PFC

3 系统控制环路设计及稳定性分析

3.1 系统控制环路设计

交错并联 TTPL PFC 电路系统控制环路结构如图 6 所示。电压外环采用 PI 控制，电压外环得到的电流幅值与锁相环产生的相位信号合成电流参考信号，通过电流内环（电流内环设计将在 3.2 节给出）处理后得到两组高频桥臂的调制信号。

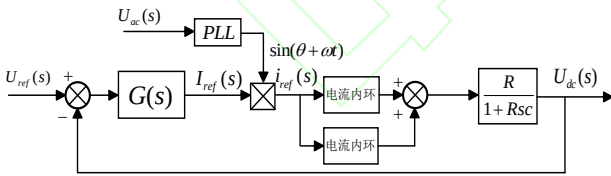


图 6 系统控制环路结构

Fig.6 System control loop structure

3.2 电流内环设计

图 7 所示为针对交错并联 TTPL PFC 电流内环的改进无差拍电流预测控制策略框图。忽略图 4 中交流侧电感等效电阻 r 。 $G_0(s)$ 为超前环节， $G_1(s)$ 为无差拍控制器， $G_2(s)$ 为延时环节， $G_3(s)$ 为忽略交流侧电感等效电阻后的传递函数， $G_h(s)$ 为具有零阶

保持器(Zero-Order Holder, ZOH)的脉冲传递函数，用来对 $G_3(s)$ 进行离散化处理， T_s 为系统的采样时间。

则有

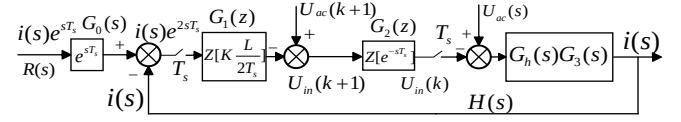


图 7 改进无差拍电流预测控制策略结构

Fig.7 The structure of the improved deadbeat predictive current control strategy

对无差拍控制器进行 z 变换，可得无差拍控制器部分脉冲传递函数 $G_1(z)$ 为

$$G_1(z) = K \cdot \frac{L}{2T_s} \quad (16)$$

式中， K 为控制算法中电感值与实际电感值的比值； $G_0(s)$ 为超前环节； $G_2(s)$ 为一个延时环节；其 z 变换后传递函数分别为

$$G_0(z) = Z[e^{sT_s}] = z \quad (17)$$

$$G_2(z) = Z[e^{-sT_s}] = z^{-1} \quad (18)$$

$G_3(z)$ 部分表示具有 ZOH 的脉冲传递函数，其中

ZOH 的传递函数为 $G_h(s) = (1 - e^{-sT_s}) / s$ ，忽略交流侧电感等效电阻后的传递函数为 $G_3(s) = 1 / sL$ ，则

该部分系统的脉冲传递函数为

$$G_3(z) = Z[G_h(s)G_3(s)] = \frac{T_s}{L} \cdot \frac{1}{z-1} \quad (19)$$

离散系统中输入信号为脉冲函数时

$R(s) = R(z) = 1$ 。根据图 7 所示的改进无差拍电流预测控制结构图，控制结构图中信号比较点前移，结合 z 变换相关概念可推出控制系统电流环的闭环脉冲传递函数为

$$H_1(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_0 R(z) G_1 G_2(z) G_3(z)}{[1 + G_0 G_3 H(z) G_1 G_2(z)] \cdot R(z)} = \frac{Kz}{2z(z-1) + K} \quad (20)$$

式中, $H(s)=1/G_o(s)$, 则闭环特征方程式为

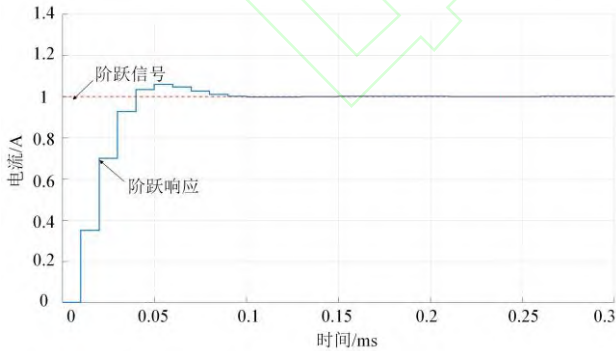
$$D(z) = 1 + G_0 G_3 H(z) G_1 G_2(z) = 1 + \frac{K}{2z(z-1)} = 0 \quad (21)$$

根据线性离散系统代数稳定判据^[22], 令 $z = (\omega+1)/(\omega-1)$, 化简后可以得到 ω 域的特征方程为

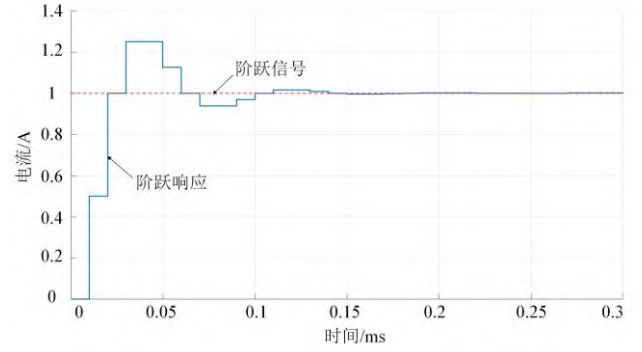
$$K\omega^2 + \omega(4-2K) + K + 4 = 0 \quad (22)$$

根据赫尔维茨行列式稳定性判据可知: 特征方程各阶系数均大于 0, 则系统稳定。由 $4-2K > 0$, $K > 0$ 以及 $K+4 > 0$ 可得, 当 $0 < K < 2$ 时, 系统稳定。

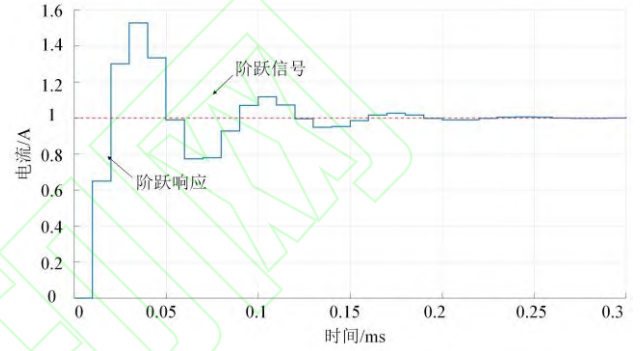
根据 AEC-Q200《无源器件的应力测试标准》, 车规级电感在 $-40 \sim 150^\circ\text{C}$ 全温域范围内电感量漂移不得超过 15%, 再计及元件允许偏差及实际测量误差, 工程上 K 值可进一步限制在 $[0.7, 1.3]$ 区间, 在此范围内选取 3 个点 $K=0.7, K=1, K=1.3$ 代入式(20)来分析 K 值变化对系统阶跃响应的影响。图 8 为 K 取不同值时离散系统的单位阶跃响应, 其中, 采样周期 $T_s=0.01 \text{ ms}$ 。



(a) $K=0.7$



(b) $K=1$



(c) $K=1.3$

图 8 无差拍控制系统单位阶跃响应

Fig.8 Unit step response of deadbeat control system

由图 8 可见, 随着 K 值增大, 系统的初始响应速度变快, 同时超调量和振荡次数增加, 系统调节时间变长, 但是在 $0.7 \leq K \leq 1.3$ 范围内系统依然能够保持稳定。

与传统无差拍算法相比, 改进无差拍算法对谐波有很好的抑制作用。交错并联 TTPLPFC 电路工作原理与单相整流器相似, 而在单相整流器中, 由于交流侧输入功率含有二倍电网频率脉动, 导致直流侧电压也存在二倍电网频率脉动^[23]。电压外环经过 PI 调节器后的输出信号与锁相环计算得出的正弦量 $\sin(\omega t + \theta)$ 相乘后, 根据三角公式可知不可避免的会引入电网电流三次谐波^[24], 因此减小 3 次谐波能够有效减小电网电流的 THD 含量。

令 $K=1$, 根据式(20)可绘制改进无差拍电流预测控制闭环脉冲传递函数的伯德图。同时(推导过程参考 3.2 节, 此处省略)传统无差拍电流预测控制闭环脉冲传递函数为:

$$H_2(z) = \frac{\frac{K \cdot L \cdot T_s}{z \cdot T_s} \cdot \frac{1}{L} \cdot \frac{1}{z-1}}{1 + \frac{K \cdot L \cdot T_s}{z \cdot T_s} \cdot \frac{1}{L} \cdot \frac{1}{z-1}} = \frac{K}{z^2 - z + K} \quad (23)$$

图 9 所示为根据式(20)和式(23)绘制的传统算法和改进算法的伯德图。从图 9 改进算法的幅频特性曲线中可以看出,在衰减最明显的截止频率(-3 dB)点处,频率 f 约为 150 Hz,验证了可以有效地抑制 3 次谐波对电网造成的影响。

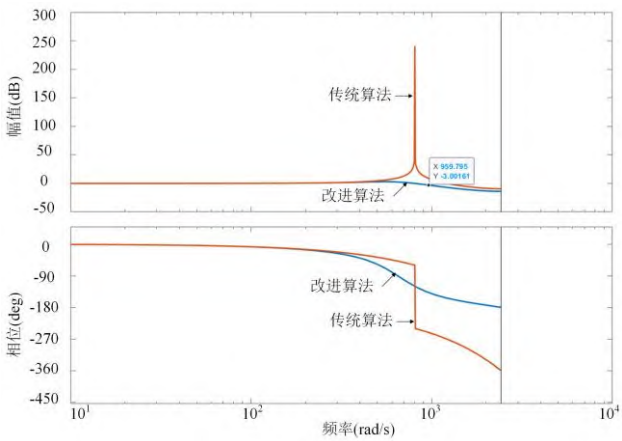


图 9 无差拍控制闭环脉冲传递函数的伯德图

Fig.9 Bode plot of closed-loop pulse transfer function for deadbeat control

4 仿真与实验

4.1 仿真结果分析

利用 Simulink 进行建模仿真,仿真参数见表 1。

表 1 仿真参数

Tab.1 Simulation parameters

参数	数值
功率	6600W
交流电压	220V
直流输出	350~450V
工频频率	50Hz
开关频率	100kHz
PFC 电感	1mH
滤波电容	2040μF

4.1.1 网侧电流谐波含量对比

图 10a~图 10c 分别给出交错并联 TTPL PFC 电路在传统 PI 控制以及改进前后两种无差拍电流预测控制策略下正向整流运行和反向逆变运行时网侧电流频谱图。

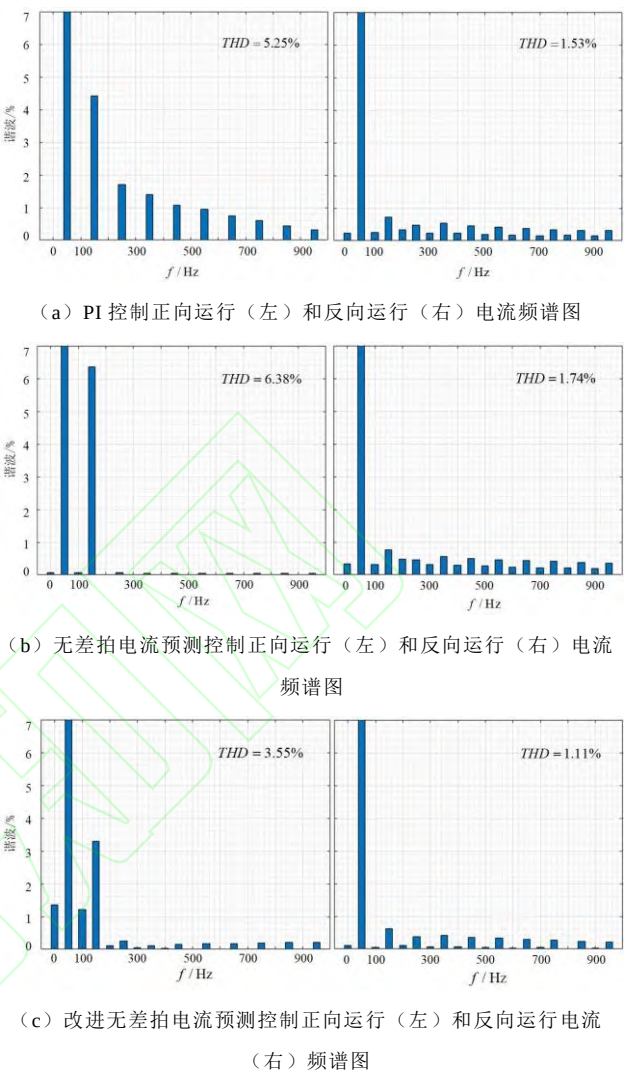


图 10 网侧电流谐波含量对比

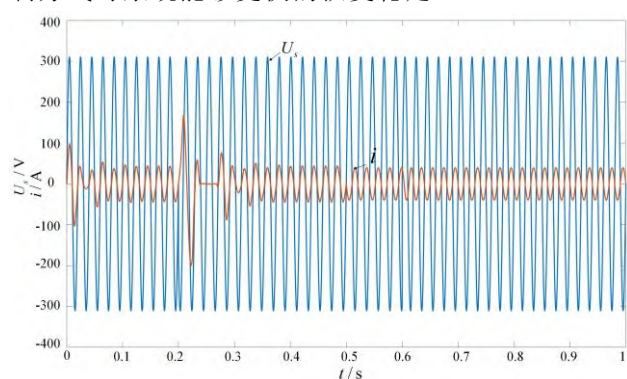
Fig.10 Comparison of current harmonic content on the grid side

可见,正向运行时,在 PI 控制下网侧电流 THD=5.25%,在传统的无差拍电流预测控制下,网测电流 THD=6.38%,采用改进无差拍电流预测控制后,输出电流的 THD=3.55%。反向运行时,采用 PI 控制时网侧电流 THD=1.53%,而采用传统的无差拍电流预测控制和改进无差拍电流预测控制时网侧电流 THD 分别为 1.74%和 1.11%。

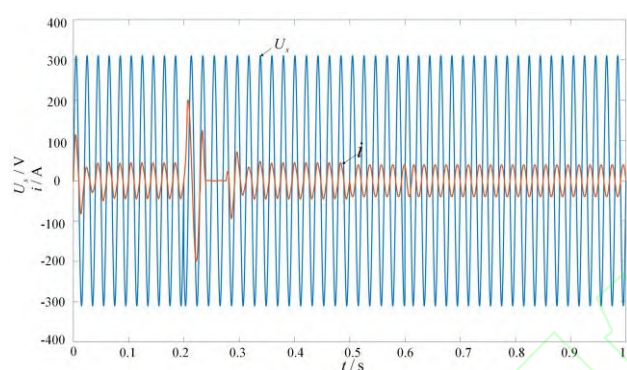
4.1.2 稳态输出与动态响应性能对比

对三种控制方式下工作模式由正向整流切换到反向逆变运行时的网侧电压电流波形进行测试,测试结果如图 11a~图 11c 所示。其中,在 0.2 s 时电网频率在 50 Hz 基础上出现±2 Hz 的波动,0.6 s 时恢复至 50 Hz。由图 11 可见,三种控制方式下均能够实现正向整流和反向逆变模式下的正常运行,并且当电网频率发生波动时,采用改进无差拍电流预测控

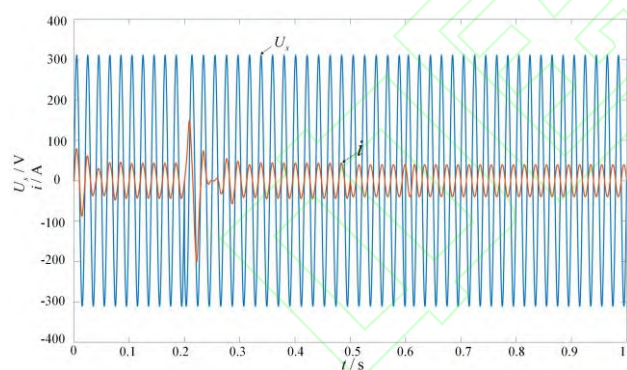
制方式时系统能够更快的恢复稳定。



(a) PI 控制



(b) 无差拍电流预测控制



(c) 改进无差拍电流预测控制

图 11 改进前后正向整流切换反向逆变网侧电压电流波形

Fig.11 Forward rectification switching and reverse inversion grid-side voltage and current waveforms before and after improvement

稳态输出电压设置为 400 V，三种控制方式下正向运行输出电压的仿真结果如图 12 所示。

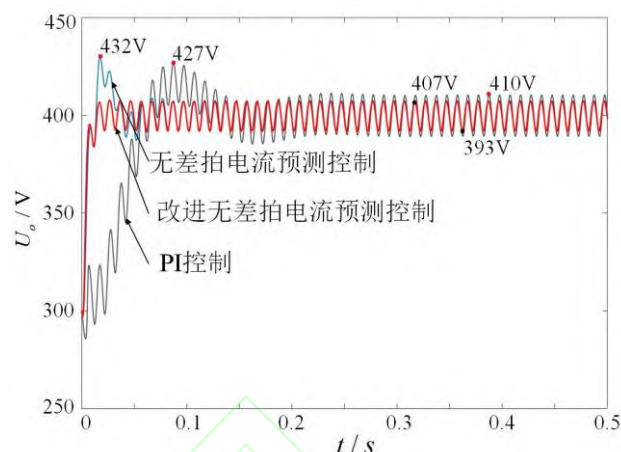


图 12 正向运行稳压输出波形对比

Fig.12 Comparison of positive operation voltage regulation output waveform

可见，三种控制方式下整流输出稳态电压均为 400 V，采用 PI 控制方式时电压纹波为 5%，采用改进前后的两种无差拍电流预测控制方式时电压纹波为 3.5%。在 PI 控制方式下经过 0.2 s 后输出电压稳定，输出电压超调量约为 6.75%。采用传统无差拍电流预测控制时经过 0.1 s 后达到稳态，输出电压超调量约为 8%。而采用改进的无差拍电流预测控制在 0.05 s 之前即可达到稳定状态，输出电压几乎无超调。可知在改进方式下具有更快的响应速度和更小的电压超调。

保持测试条件相同，对三种控制方式进行负载突变测试。在 1 s 处功率由半载突变为满载，在 1.6 s 功率由满载突变为半载。三种控制方式下的网侧电流和稳态输出电压波形如图 13 所示，从上至下依次为 PI 控制、传统无差拍电流预测控制和改进无差拍电流预测控制。由图 13 可见，PI 控制下稳态输出电压最大会有 25V 的波动，输出电压和网侧电流经 0.2 s 恢复稳定。传统无差拍电流预测控制方式下稳态输出电压最大会有 21 V 的波动，输出电压和网侧电流经 0.15 s 恢复稳定。而改进无差拍电流预测控制下稳态输出电压的最大波动为 20 V，在 0.1 s 后输出电压和网侧电流即可恢复稳定。且采用改进无差拍电流预测控制相比于 PI 控制和传统无差拍电流预测控制网侧电流的最大波动分别减小了 4 A 和 5 A，证明了改进控制方式下具有更好的动态响应性能。

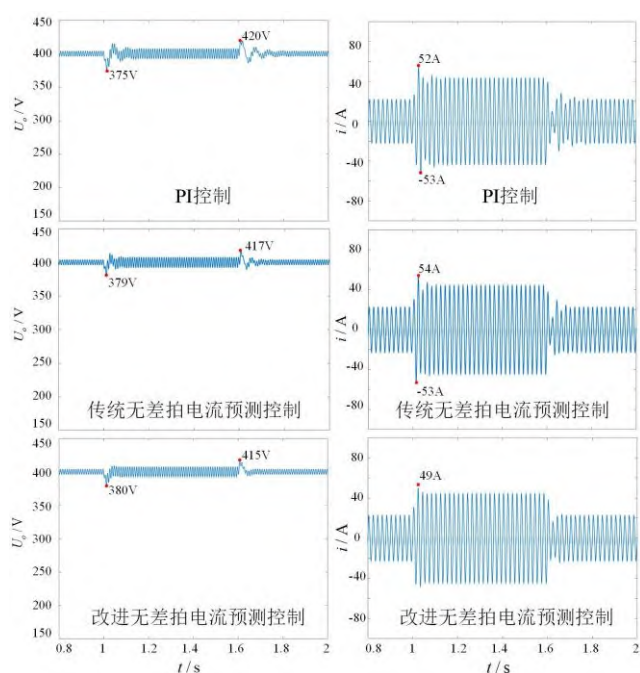


图 13 网测电流和稳态输出电压

Fig.13 Network measurement of current and steady-state output voltage

为了测试在不同负载下三种控制方式的动态特性,保持测试条件相同,对三种控制方式下进行从空载到满载的测试。在 0.8 s 处功率由空载突增为满载,在 1.2 s 功率由满载突降为空载。网侧电流和稳态输出电压波形如图 14 所示,从上至下依次为 PI 控制、传统无差拍电流预测控制和改进无差拍电流预测控制。由图 14 可见,PI 控制下稳态输出电压最大会有 30 V 的波动,输出电压和网侧电流经 0.3 s 恢复稳定。传统无差拍电流预测控制方式下稳态输出电压最大会有 27 V 的波动,输出电压和网侧电流经 0.2 s 恢复稳定。而改进无差拍电流预测控制下稳态输出电压的最大波动为 24 V,在 0.1 s 后输出电压和网侧电流即可恢复稳定。且采用改进无差拍电流预测控制相比于 PI 控制和传统无差拍电流预测控制网侧电流的最大波动分别减小了 9 A 和 7 A,证明了改进控制方式下具有更好的动态响应性能。

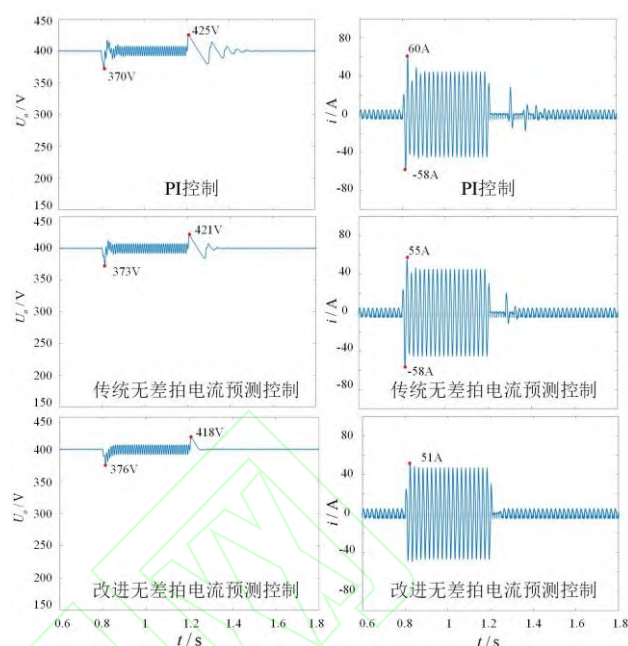


图 14 网测电流和稳态输出电压

Fig.14 Network measurement of current and steady-state output voltage

保持仿真参数不变,对三种控制方式下交错并联 TTPL PFC 电路进行网侧电压波动适应性测试。在 1 s 处进行电网电压暂升 15%和暂降 15%的测试,三种控制方式下测试结果如图 15 所示,从上至下依次为 PI 控制、传统无差拍电流预测控制和改进无差拍电流预测控制。由图 15 可知,三种控制方式下当电网电压暂升和暂降时,采用 PI 控制时输出电压最大波动分别为 12 V 和 13 V。采用传统无差拍电流预测控制输出电压最大波动分别为 11 V 和 12 V。而采用改进无差拍电流预测控制时输出电压最大波动分别为 8 V 和 10 V。三种控制方式均可以在 0.1 s 内恢复至稳态运行,表明采用改进无差拍电流预测控制具备更好的稳定性和动态响应性能。

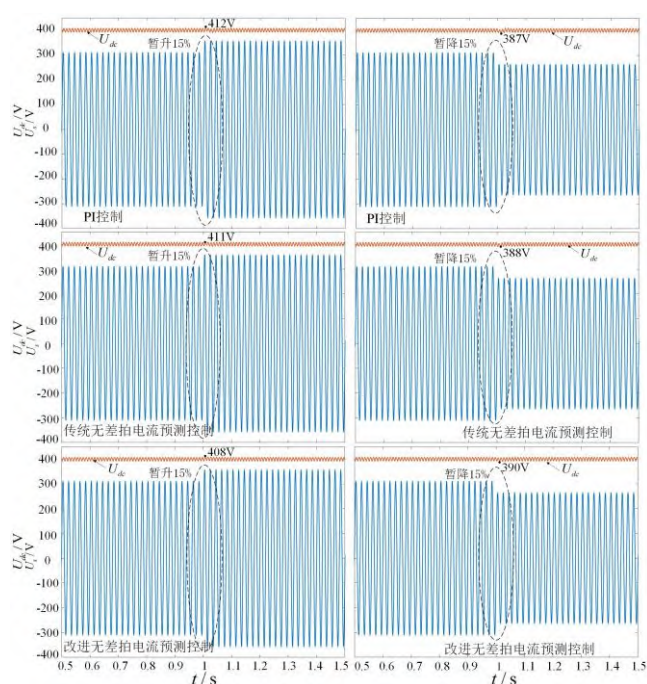


图 15 电网电压波动波形

Fig.15 Grid voltage fluctuation waveforms

4.2 实验验证

为了验证改进无差拍电流预测控制策略的有效性,搭建了 6.6 kW 车载前级双向 AC/DC 变换器实验平台,包括 1 组工频桥臂及两组高频桥臂组成的主电路、PFC 电感、滤波电容、采样电路、驱动电路、基于 STM32F407GT6 的控制电路和辅助电源等模块,如图 16 所示。系统参数与仿真参数一致,见表 1。

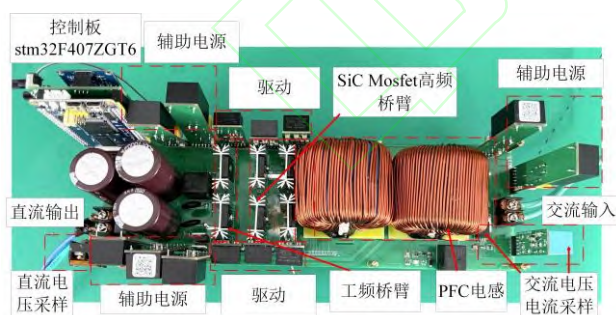
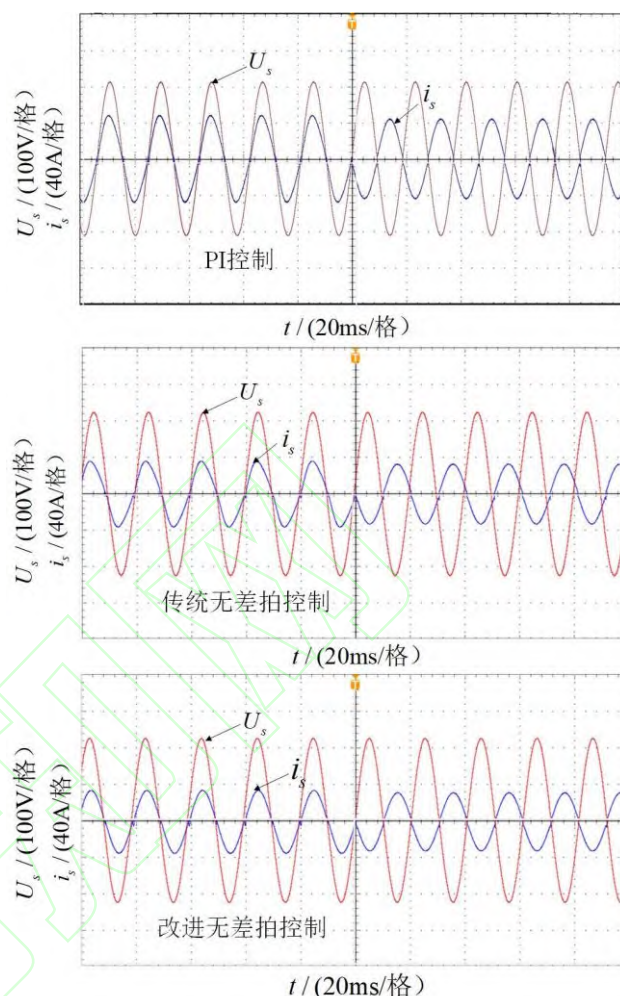


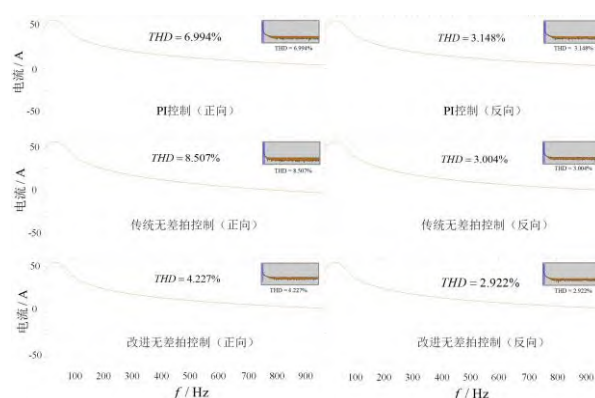
图 16 车载前级双向 AC/DC 变换器样机

Fig.16 Vehicle mounted front-end bidirectional AC/DC transformer prototype

为了验证变换器正向整流和反向逆变两种模式都能够在三种控制方式下正常工作,对三种控制方式下由正向整流切换到反向逆变运行时的网侧电压电流波形以及网侧电流 THD 进行测试,如图 17 所示。



(a) 网侧电压电流波形



(b) 网侧电流 THD

图 17 网侧电压电流波形及电流 THD

Fig.17 Grid-side voltage and current waveforms and current THD

三种控制方式实验数据如下:采用 PI 控制正向运行和反向运行时网侧电流 THD 分别为 6.994%和 3.148%;采用传统无差拍电流预测控制正向运行和反向运行时网侧电流 THD 分别为 8.507%和 3.004%,而采用改进无差拍电流预测控制正向运行和反向运

行时网侧电流 THD 分别为 4.227%和 2.922%。由此可见,采用改进无差拍电流预测控制可有效降低网侧电流 THD,在满足并网电流质量要求的同时可以在两种模式下正常工作。

设置交流输入电压 220 V/50 Hz,直流母线电压 400 V。为了验证 PI 控制、传统无差拍电流预测控制和改进无差拍电流预测控制在输出电压稳定性上的优势。测试了变换器在三种控制策略下输出功率分别为 3.3 kW 和 6.6 kW 时的稳态输出电压波形,如图 18 所示。其中,图 18 左侧为 3.3 kW 实验波形,右侧为 6.6 kW 实验波形。

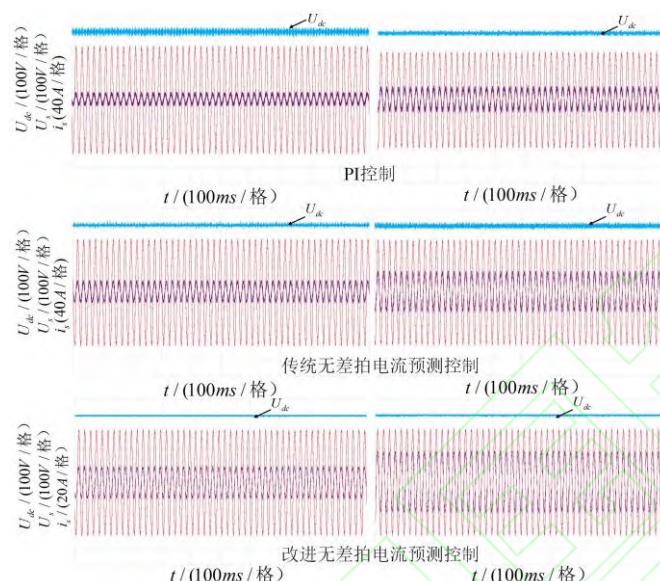


图 18 不同功率等级下 PI 控制、传统无差拍电流预测控制和改进无差拍电流预测控制输出电压波形

Fig.18 Output voltage waveforms for PI control, conventional deadbeat predictive current control and the improved deadbeat predictive current control at different power levels

可见,在 3.3 kW 和 6.6 kW 两种功率下测试时,改进无差拍电流预测控制策略输出电压纹波更小,实验结果与仿真结果基本一致,满足设计要求。

保持测试条件相同,对三种控制方式分别进行负载突变的验证测试。与仿真设计相同,在 1 s 处功率由半载突变为满载,在 1.6 s 功率由满载突变为半载。网侧电流和稳态输出电压波形在三种控制方式下如图 19 所示,其中图 19 左侧为半载突变为满载实验波形,右侧为满载突变为半载实验波形。

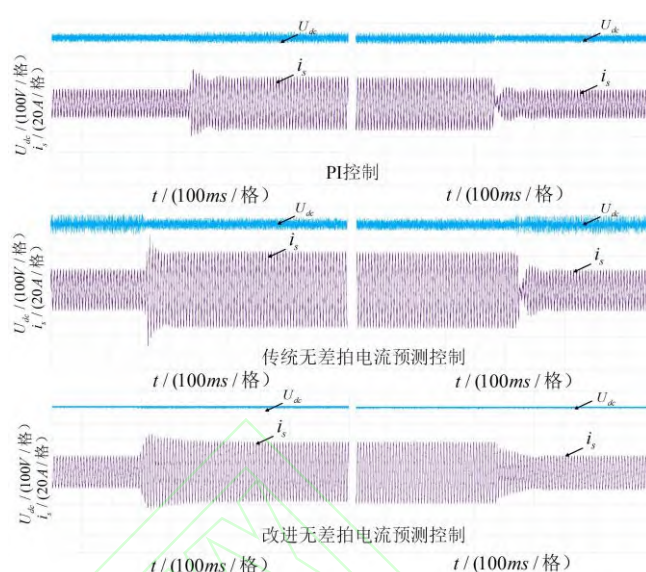


图 19 负载突变时 PI 控制、传统无差拍电流预测控制和改进无差拍电流预测控制输出电压和网侧电流波形

Fig.19 Output voltage and grid-side current waveforms for PI control, conventional deadbeat predictive current control and the improved deadbeat predictive current control during load transients

可见,采用改进无差拍电流预测控制方式在负载突变后,输出电压和网侧电流无太大波动即可恢复至稳态,相比 PI 控制和传统的无差拍电流预测控制具有更好的动态响应性能。

为了测试在不同负载下三种控制方式的动态特性,保持测试条件相同,对三种控制方式下进行从轻载 10%突增至重载 80%以及从重载 80%突降至轻载 10%时的负载突变测试。网侧电流和稳态输出电压波形在三种控制方式下如图 20 所示。其中图 20 左侧为轻载 10%突增至重载 80%实验波形,右侧为重载 80%突降至轻载 10%实验波形。可见,采用改进无差拍电流预测控制方式在负载突增和突降后,输出电压几乎无波动,网侧电流相比 PI 控制和传统无差拍电流预测控制在经过较小的扰动后即可恢复至稳态,相比于其他两种控制方式具有更好的动态响应性能。

继续保持参数不变,为了验证三种控制方式下交错并联 TTPL PFC 电路在网侧电压波动时的动态响应性能,对电网电压进行暂升 15%和暂降 15%的波动适应性测试,实验结果如图 21 所示。其中,图 21 左侧为电网电压进行暂升 15%实验波形,右侧为电网电压进行暂降 15%实验波形。由图 21 可知,三种控制方式下当电网电压暂升和暂降时,输出侧电

压几乎无波动,且很快可以恢复稳定。证明了改进无差拍电流预测控制方式具备良好的稳定性和动态响应性能。

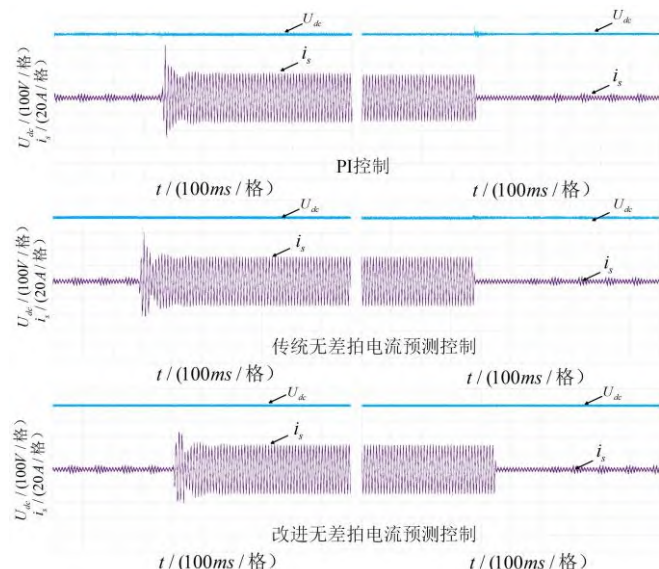


图 20 负载突变时 PI 控制、传统无差拍电流预测控制和改进无差拍电流预测控制输出电压和网侧电流波形

Fig.20 Output voltage and grid-side current waveforms for PI control, conventional deadbeat predictive current control and the improved deadbeat predictive current control during load transients

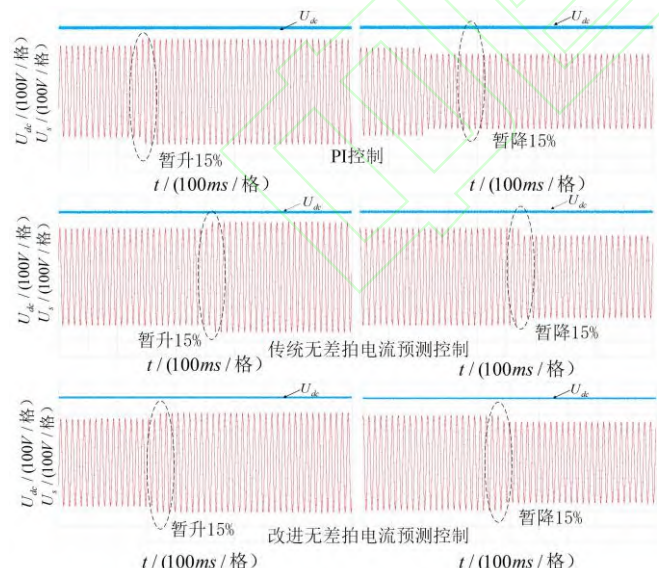


图 21 电网电压波动实验波形

Fig.21 Power grid voltage fluctuation test waveforms

5 结论

针对双向交错并联 TTPL PFC 电路特点及其在传统 PI 控制下的缺陷,提出了一种改进的无差拍电

流预测控制策略,用以替代传统 PI 控制环的电流内环,并引入基于 SOGI 的锁相环来保证变换器交流侧与电网严格同步。仿真分析与实验结果表明,所提方案与 PI 控制和传统无差拍电流预测控制相比具有更低的网侧电流谐波以及更好的动态响应性能。

参考文献

- [1] 范培潇, 杨军, 温裕鑫, 等. 考虑电动汽车与微电网参与的配电网双层协调控制策略[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(19): 60-68.
Fan Peixiao, Yang Jun, Wen Yuxin, et al. Bi-layer coordinated control strategy of distribution network considering participation of electric vehicles and microgrid[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(19): 60-68.
- [2] 余城洋, 李佳, 晏益朋, 等. 图腾柱双有源桥 AC-DC 变换器的非对称扩展移相优化调制策略[J]. 电工技术学报, 2025, 40(8): 2560-2572.
Yu Chengyang, Li Jia, Yan Yipeng, et al. Asymmetric extended phase shift optimized modulation strategy for totem pole dual active bridge AC-DC converter[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2025, 40(8): 2560-2572.
- [3] Chan C C, Bouscayrol A, Chen Keyu. Electric, hybrid, and fuel-cell vehicles: architectures and modeling[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2010, 59(2): 589-598.
- [4] Chen Zheng, Yao Yiyang, Boroyevich D, et al. A 1200-V, 60-a SiC MOSFET multichip phase-leg module for high-temperature, high-frequency applications[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(5): 2307-2320.
- [5] Diao Shen, Chen Hong, Chen Yanhu, et al. Multi-dimensional models of sic power mosfet for accurately predicting the characteristics[J]. CES Transactions on Electrical Machines and Systems, 2017, 1(3): 300-305.
- [6] 王生东, 李浩然, 顾占彪, 等. 便携式充电 CRM 图腾柱功率因数校正过零检测延迟与交错相位误差补偿控制[J]. 电工技术学报, 2022, 37(1): 12-23.
Wang Shengdong, Li Haoran, Gu Zhanbiao, et al. Compensation control of zero current detection delay and interleave phase error for CRM totem-pole power factor correction in portable charging[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2022, 37(1): 12-23.

- [7] Fan Boran, Wang Qiong, Burgos R, et al. Adaptive hysteresis current based ZVS modulation and voltage gain compensation for high-frequency three-phase converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(1): 1143-1156.
- [8] 宋飞, 孙海洋, 王俊辉, 等. 适用于不平衡输入下的三相四桥臂 PWM 整流器[J]. 电力电子技术, 2021, 55(12): 91-93, 102.
- Song Fei, Sun Haiyang, Wang Junhui, et al. Research on the three-phase four-leg PWM rectifier under the unbalanced input[J]. Power Electronics, 2021, 55(12): 91-93, 102.
- [9] Mallik A, Lu Jiangheng, Khaligh A. Sliding mode control of single-phase interleaved totem-pole PFC for electric vehicle onboard chargers[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018, 67(9): 8100-8109.
- [10] 芮涛, 冯壮壮, 胡存刚, 等. 基于自适应超局部的并网逆变器三矢量无模型预测电流控制策略[J]. 电工技术学报, 2025, 40(19): 6257-6265, 6282.
- Rui Tao, Feng Zhuangzhuang, Hu Cungang, et al. Triple-vector model-free predictive current control strategy for grid-connected inverter based on adaptive ultra-local[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2025, 40(19): 6257-6265, 6282.
- [11] 黄帆, 任小永, 陈乾宏, 等. 临界电流模式图腾柱无桥功率因数校正换相谐振抑制[J]. 电工技术学报, 2024, 39(12): 3816-3826.
- Huang Fan, Ren Xiaoyong, Chen Qianhong, et al. Suppression of commutation resonance for totem-pole bridgeless power factor correction in critical current mode[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(12): 3816-3826.
- [12] 刘欢, 曹洪奎, 刘玉爽. 交错图腾柱 PFC 改进平均电流控制策略研究[J]. 电力电子技术, 2024, 58(8): 40-44.
- Liu Huan, Cao Hongkui, Liu Yushuang. Research on improved average current control strategy of staggered totem pole PFC[J]. Power Electronics, 2024, 58(8): 40-44.
- [13] 杨勇, 阮毅, 叶斌英, 等. 三相并网逆变器无差拍电流预测控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(33): 40-46.
- Yang Yong, Ruan Yi, Ye Binying, et al. Deadbeat predictive current control method for three-phase grid-connected inverters[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(33): 40-46.
- [14] 何黎鹏, 郭强, 肖蕙蕙, 等. 含负载前馈补偿的电流型 PWM 整流器改进无差拍控制[J]. 电工技术学报, 2024, 39(2): 501-513.
- He Lipeng, Guo Qiang, Xiao Huihui, et al. Improved deadbeat control of current-source PWM rectifiers with load feed-forward compensation[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(2): 501-513.
- [15] 谭翠兰, 陈启宏, 张立炎, 等. 三相四桥臂并网逆变器的无差拍重复控制[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(18): 142-148.
- Tan Cuilan, Chen Qihong, Zhang Liyan, et al. Deadbeat and repetitive control for grid-connected three-phase four-leg inverters[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(18): 142-148.
- [16] 余晨辉, 汪凤翔, 林贵应. 基于在线扰动补偿的三电平 PWM 整流器级联式无差拍控制策略[J]. 电工技术学报, 2022, 37(4): 954-963.
- Yu Chenhui, Wang Fengxiang, Lin Guiying. Cascaded deadbeat control strategy with online disturbance compensation for three-level PWM rectifier[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2022, 37(4): 954-963.
- [17] 杨立永, 杨烁, 张卫平, 等. 单相 PWM 整流器改进无差拍电流预测控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(22): 5842-5850.
- Yang Liyong, Yang Shuo, Zhang Weiping, et al. The improved deadbeat predictive current control method for single-phase PWM rectifiers[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(22): 5842-5850.
- [18] 岳改丽, 张哲, 杜光辉, 等. 储能电池双向 DC-DC 变换器控制策略[J]. 电工技术学报, 2025, 40(20): 6618-6629.
- Yue Gaili, Zhang Zhe, Du Gaunghui, et al. Control strategy of bidirectional DC-DC converter for energy storage battery[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2025, 40(20): 6618-6629.
- [19] 章治国, 李世锋, 李鑫, 等. 一种可工作于 CCM 模态的高效图腾柱无桥 PFC 变换器[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(5): 1957-1968.
- Zhang Zhiguo, Li Shifeng, Li Xin, et al. A high efficiency totem-pole bridgeless PFC converter in CCM mode[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(5): 1957-

- 1968.
- [20] 曹太强, 黄俊, 王军, 等. 单周控制无桥 Pseudo-Boost PFC 变换器[J]. 电机与控制学报, 2014, 18(4): 6-10.
- Cao Taiqiang, Huang Jun, Wang Jun, et al. One-cycle controlled bridgeless Pseudo-Boost PFC converter[J]. Electric Machines and Control, 2014, 18(4): 6-10.
- [21] 芮涛, 徐婉伦, 胡存刚, 等. 改进的三相并网逆变器双矢量无模型预测控制策略[J]. 电工技术学报, 2025, 40(18): 6029-6039.
- Rui Tao, Xu Wanlun, Hu Cungang, et al. Improved model-free predictive control strategy for three-phase grid-connected inverter with double-vector[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2025, 40(18): 6029-6039.
- [22] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 5 版. 北京: 科学出版社, 2007: 351-358.
- [23] 王立乔, 臧朔, 李翀, 等. 一种基于对称半桥功率解耦拓扑的单相电流型变换器[J]. 电工技术学报, 2024, 39(24): 7764-7776.
- Wang Liqiao, Zang Shuo, Li Chong, et al. A single-phase current-source converter based on the symmetrical half-bridge power decoupling topology[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(24): 7764-7776.
- [24] 高吉磊, 张雅静, 林飞, 等. 单相 PWM 整流器谐波电流抑制算法研究[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(21): 32-39.
- Gao Jilei, Zhang Yajing, Lin Fei, et al. Research on harmonic current elimination method of single-phase PWM rectifiers[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(21): 32-39.

作者简介

李江涵 男, 2000 年生, 硕士研究生, 研究方向为双向 AC/DC 功率变换器的优化设计与控制

E-mail: 2023520548@tyut.edu.cn

孟润泉 男, 1968 年生, 教授, 硕士生导师, 研究方向为新能源微电网优化设计与控制及电力电子功率变换技术

E-mail: mengrunquan@tyut.edu.cn (通信作者)

The Improved Deadbeat Current Predictive Control Strategy for Bidirectional Interleaved Parallel Totem Pole Power Factor Correction Circuits

Li Jianghan^{1,2} Meng Runquan^{1,2} Wang Linsen^{1,2} Zhao Jiapeng^{1,2} Han Xiaoqing^{1,2}

(1.School of Electrical Engineering Taiyuan University of Technology Taiyuan 030024 China

2.Key Laboratory of Clean and Intelligent Control on Coal&Electricity, Ministry of Education (Taiyuan University of Technology) Taiyuan 030024 China)

Abstract Driven by the fossil fuel crisis, ecological pressures, and the dual carbon goals, the new energy vehicle industry has experienced explosive growth. Electric vehicles have entered a phase of large-scale development with robust momentum. This industrial transformation imposes higher demands on the technology of onboard chargers for electric vehicles. The interleaved parallel totem pole power factor correction (PFC) circuit offers advantages such as low conduction losses, high power density, and low current ripple, presenting broad application prospects in the field of onboard chargers. Current control methods for continuous inductive current mode in interleaved parallel totem pole bridge-less (TTPL) PFC circuits include peak current control, hysteresis current control, and average current control. However, these approaches struggle to meet the real-time and precision requirements for current tracking, resulting in high AC-side current harmonic distortion rates and poor dynamic response performance in bidirectional vehicle chargers. Therefore, this paper proposes an improved control strategy for the bidirectional interleaved parallel TTPL PFC circuit.

Firstly, after conducting a detailed analysis of the topology and operating principles of the interleaved parallel TTPL PFC, a discrete mathematical model is developed using a single phase of the interleaved parallel TTPL PFC converter as an example. The control equations for the deadbeat predictive current control method are derived, and based on these, the impact of control delay on the control system is discussed. Then, an improved control strategy was proposed to address the issue of control delay. Based on the discrete modeling, the strategy establishes a two-

step recursive prediction architecture combined with a dynamic parameter compensation mechanism. Specifically, it predicts the current at time $k+2$ to enhance the deadbeat predictive current control and replace the current inner loop of PI control. Given the strong periodicity of grid voltage, its short-term variation trends can be predicted. Here, the Lagrange interpolation method is introduced to perform linear extrapolation and obtain the grid voltage in the two-step recursive prediction framework. Additionally, a phase-locked loop based on second-order generalized integration is incorporated to ensure precise control of the grid-side current frequency and phase. According to the mathematical model of the improved control strategy, the system control loop and stability under the improved control strategy are analyzed. Finally, perform modeling and simulation in MATLAB/Simulink. The results demonstrate that the improved deadbeat predictive current control reduces the impact of delay on the control of real-time performance, accelerates the system's dynamic response, suppresses output current distortion, and enhances system stability.

To further validate the proposed solution, a 6.6kW onboard AC-DC experimental platform with 220V AC port and 400V DC port was constructed. Experimental comparative tests were conducted to evaluate the performance of the converter under three control strategies: the improved deadbeat predictive current control, the conventional deadbeat predictive current control, and the conventional PI control. The results demonstrate that when employing the improved deadbeat predictive current control, the grid-side current THD remains below 4.227%, steady-state output voltage ripple falls below 3.5%, and the system rapidly recovers to steady-state operation within 0.1 seconds following load transients and grid-side voltage fluctuations. Compared to the other two control methods, it exhibits lower current harmonics, faster dynamic response, and enhanced disturbance immunity.

Keywords: AC-DC converter, interleaved parallel totem poles, deadbeat predictive current control, second-order generalized integral